有名角の三角比 数学Ⅰ　図形と計量　／　30°・45°・60°

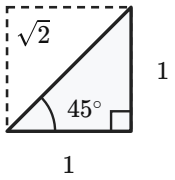
組・番号 _____ 氏名 _____

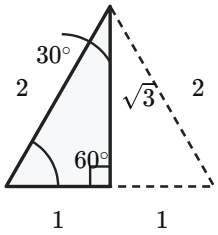
［まとめ］有名角は図から作れる

- 45° … **正方形**を対角線で半分に切った形。辺の比は $1:1:\sqrt{2}$
- 30°, 60° … **正三角形**を半分に切った形。辺の比は $1:\sqrt{3}:2$
- 値を忘れても、この2つの図をかけば自分で作り直せる。

1　有名角の三角比を作ってみよう。

(1) 下の図を見て、□ にあてはまる数を書きなさい。





$\sin 45° = \frac{\square}{\square} =$ _____　　$\sin 30° = \frac{\square}{\square} =$ _____

$\cos 45° = \frac{\square}{\square} =$ _____　　$\cos 30° = \frac{\square}{\square} =$ _____

$\tan 45° = \frac{\square}{\square} =$ _____　　$\tan 30° = \frac{\square}{\square} =$ _____

(2) 表を完成させなさい。

θ	30°	45°	60°
$\sin\theta$			
$\cos\theta$			
$\tan\theta$			

※ 分母に根号が残るときは有理化した形で書くこと。

(3) 60° の三角比も、同じ図から作れる。

$\sin 60° =$ _____　　$\cos 60° =$ _____　　$\tan 60° =$ _____

2　次の値を求めなさい。（表を見ずに答えよう）

(1) $\sin 60° =$ _____　　(2) $\cos 45° =$ _____　　(3) $\tan 30° =$ _____

(4) $\sin 45° =$ _____　　(5) $\cos 60° =$ _____　　(6) $\tan 60° =$ _____

(7) $\sin 30° =$ _____　　(8) $\cos 30° =$ _____　　(9) $\tan 45° =$ _____

(10) $\cos 30° - \sin 30° =$ _____　　(11) $\sin 45° \times \tan 45° =$ _____　　(12) $\tan 60° \div \tan 30° =$ _____

3　$0° < \theta < 90°$ のとき、次を満たす θ を求めなさい。

(1) $\sin\theta = \frac{1}{2}$

$\theta =$ _____

(2) $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\theta =$ _____

(3) $\tan\theta = 1$

$\theta =$ _____

(4) $\sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\theta =$ _____

(5) $\cos\theta = \frac{1}{2}$

$\theta =$ _____

(6) $\tan\theta = \sqrt{3}$

$\theta =$ _____

4　有名角を使って、次の問いに答えなさい。

(1) 1辺の長さが 6 cm の正三角形の高さと面積を求めなさい。

高さ _____　面積 _____

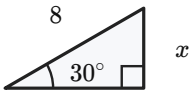
(2) 長さ 6 m のはしごを、地面と 60° の角をなすように壁に立てかけた。はしごの先の高さと、下端から壁までのきょりを求めなさい。

高さ _____　きょり _____

5　次の図で、x の値を求めなさい。

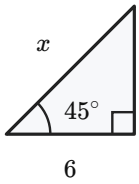
※ 使う三角比を決めて式を書き、有名角の値を代入すること。

(1)



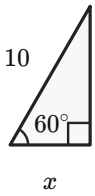
$x =$ ＿＿＿＿

(2)



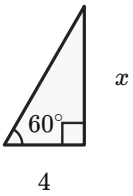
$x =$ ＿＿＿＿

(3)



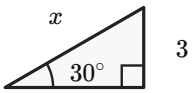
$x =$ ＿＿＿＿

(4)



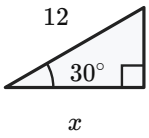
$x =$ ＿＿＿＿

(5)



$x =$ ＿＿＿＿

(6)



$x =$ ＿＿＿＿

6　次の式の値を求めなさい。

(1) $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

答＿＿＿＿

(2) $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ$

答＿＿＿＿

(3) $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$

答＿＿＿＿

(4) $\tan 45^\circ - \sin 45^\circ \cos 45^\circ$

答＿＿＿＿

※ $\sin^2 30^\circ$ は $(\sin 30^\circ)^2$ のこと。